

复变函数与数理方程

(课程介绍)

数学科学系
吴昊

2024年秋季学期

- 1 基本情况
 - 课程介绍
 - 教学团队
 - 习题课

- 2 考核体系
 - 平时作业
 - 期末考试

1、基本情况

1.1 课程介绍

- 课程名称：复变函数与数理方程
- 课程时间、地点：周2第3、4大节（一教205）或周3第2大节（一教201）¹
- 总成绩=平时作业20²+期末考试80
- 成绩记载方式：等级制（A+, A, A-, ..., D+, D, F形式）
- 参考书：
 - ① 【主】《数学物理方法》（第四版）；梁昆淼编；高等教育出版社；2010年；
 - ② 《复变函数与积分变换》；于慎根、杨永发、张相梅；南开大学出版社；2006年；
 - ③ 《数学物理方程与特殊函数》（第四版）；王元明；高等教育出版社；2012年。
- 先修课程要求：微积分、线性代数

¹为保证线下教学效果最优，本课程不安排线上教学。大家可以通过网盘（地址、密码另行提供）观看或下载往年线上课程的录像（内部交流、请勿外传）。

²这门课没有出勤要求，课上不会点名，没有随堂测试。

教学日历

- 第一部分：复变函数（14课时）；
- 第二部分：积分变换（5课时）；
- 第三部分：数理方程（20课时）；
- 第四部分：特殊函数（6课时）；
- 习题课：15课时。

1、基本情况

1.2 教学团队

- 课程教师：**吴昊**，清华大学数学科学系长聘副教授，本科基础课程“复变函数与数理方程教学团队”负责人。
- 2000–2009年，清华大学数学科学系本科、研究生；2009–2016年，清华大学数学科学系博士后、讲师、准聘副教授。
- 2013年北京高校第八届青年教师教学基本功比赛一等奖；2017年清华大学青年教师教学优秀奖；2019年北京市青年教学名师奖；2021年“基础学科拔尖学生培养计划2.0”优秀教师奖。
- 电子邮件³：hwu@tsinghua.edu.cn
- **关于课间问问题**：课间只有5分钟，我还要接水、休息嗓子、擦黑板、翻翻课件等等。我完全理解你有些知识没弄明白时的急切心情。但是也希望你能理解，你是坐着听的。我是站着不停说话的，我真的很累。而且，课还没讲完，我的压力也很大。
- **关于下课后问问题**：在能力范围内，我愿意解答3–5个问题。但是，请你明白，我是普通人，很需要休息。两个半小时站下来，我真的很累，我特别想坐下来，让脑子放松下来什么也不想，让嗓子休息下来什么也不说。

³抱歉不能加大家的微信，我的微信好友基本上已经满了。

- 课程助教:

- ① **陈凌毅**, 数学系博士生, cly23@mails.tsinghua.edu.cn。
- ② **刘文浩**, 数学系博士生, wh-liu24@mails.tsinghua.edu.cn;
- ③ **马吉汉**, 数学系博士生, mjh22@mails.tsinghua.edu.cn;
- ④ **杨帅**, 数学系博士生, s-yang21@mails.tsinghua.edu.cn;

- 助教答疑: 周五⁴下午6:00-8:00, 数学系阳光大厅。

⁴如果当周有习题课, 则习题课后答疑。如果当周有放假或者调休, 则答疑直接取消。因此, 日常答疑周次为第1-5、7、9-11、13、15周。

1、基本情况

1.3 习题课

● 习题课时间（确定）：

- 第6、8、12、14、16周各上一次；
- 每次课程安排三个平行班，分别为周5、6、7的第6大节（19:20-21:45），大家可以选择合适的时间去听课。
- 在以上课程安排的基础上，完全服从学校对节假日的统一安排。

● 习题课地点：待定

● 习题课内容：

- 解析函数基本性质、级数展开、留数的计算和应用；
- 留数的计算和应用、Fourier变换、Laplace变换；
- 偏微分方程概论、波动方程和特征线法、热传导方程和积分变换法；
- 位势方程和Green函数法、分离变量法；
- Bessel函数、Bessel函数与分离变量法、Legendre多项式

2、考核体系

2.1 平时作业

- 平时作业占总成绩的20分⁵。
- 平时作业应及时上交⁶，遇特殊情况可迟交一周，因为生病原因（需有医院证明）可以缓交。
- 助教会及时登记平时作业情况。第16周时，助教会统计平时作业完成情况⁷，对于**作业严重缺交和严重抄袭**的同学，将**取消考试资格，课程成绩记为F**。
- 本课程不接受重考生，只接受重修生。**重新学习的同学（包括缓考生）必须根据本课程的要求，按时听课，及时完成并上交作业。**

⁵由于电子方式批改不容易，助教将简单批改作业、检查对错，并且给出评分。最终的平时成绩，基于大家作业的提交情况。只要没有缺交，没有抄袭，都可以拿到20分平时作业成绩。

⁶通过多种方式（如拍照，直接电脑输入等），形成作业电子版pdf文件，然后通过网络学堂方式提交，避免邮件方式提交。

⁷可以通过邮件（联系陈凌毅cly23@mails.tsinghua.edu.cn）或在微信群里直接补交。通过邮箱补交作业的同学，必须保存发送作业的邮件截屏，避免丢失扯皮。助教公布名单时，大家可以和助教沟通合适。

● 作业提交和批改反馈时间一览表（截止时间为当天23:59）

	提交作业截止时间	作业批改反馈时间
第01次作业	无作业	无作业
第02次作业	10月3日	10月10日
第03次作业	10月10日	10月17日
第04次作业	10月17日	10月24日
第05次作业	10月24日	10月31日
第06次作业	10月31日	11月7日
第07次作业	11月7日	11月21日
第08次作业	无作业	无作业
第09次作业	11月21日	11月28日
第10次作业	11月28日	12月5日
第11次作业	12月5日	12月12日
第12次作业	12月12日	12月19日
第13次作业	12月19日	12月26日
第14次作业	12月26日	1月2日
第15次作业	不用交	不用交

2、考核体系

2.2 期末考试

- 期末考试满分80分；
- 试题类型⁸：单选题、填空题、解答题（计算题和证明题）；
- 考试时间：待定；
- 考试地点：待定；
- 助教集中答疑（数学系阳光大厅）：期末考试前一天全天（上午9:00-11:30，下午2:00-4:30）。

⁸2023年秋季起，试题类型有所调整。未来一段时间，都会采用这种形式。

- 我会在**开学初公布历年试题，供大家学习参考**。历年试卷和当年试卷会在考核点上有一定的重复，也会有一些区别。
- 考试期间**必须带上学生证（卡片、本子均可）备查**。证件丢失者，需出具学校开据的证明。否则将会被取消考试资格。
- 考试期间，桌子上只能出现学生证和笔。**不得出现其它任何电子或机械设备**（包括手机、计算器、手表、手环）。
- 考试时严禁夹带，**所有草稿纸、书、复习资料均需要放到讲台上，否则会被认定为作弊（夹带），总成绩计零分，并交教务部门做进一步处理**。
- 我们的计算量并不大，也会向大家提供足量的草稿纸，不要自己从答题卷上撕草稿纸（如果导致答题卷缺页损坏而影响成绩，学生需自行负责）。

● 关于最终成绩的一些特别说明：

- ① 最终的成绩不是**绝对成绩**，而是**相对成绩**，即根据同学的绝对成绩进行排名、处理⁹，使得**相对成绩能够对不同届的学生进行纵向比较（因为不同年份的题目有难易差别）**¹⁰。特别的，我们会给出若干道附加题，**正确完成所有附加题（附加题范围很广，既可以是教材上的，也可以和教材无关。）是获得A+的既不充分也不必要的条件。**
- ② 课程**最终成绩通过学校的官方成绩系统发布**，期末考试的成绩不单独公布；
- ③ 根据学校政策，我们不接受任何形式的私下查分、看试卷行为；**如果对成绩有异议，可以通过教务渠道申请成绩复议；**
- ④ 根据我系政策，成绩复议需由工作小组完成，成员不包括学生本人，即**学生没有任何渠道接触到自己的试卷；**
- ⑤ 根据学校政策，**考试答案、给分点不得以任何形式透露给同学；**
- ⑥ 成绩复议包括所有的给分环节：平时作业和期末考试；**复议有风险，最终成绩有可能提高，也有可能降低。**

⁹每位同学的绝对成绩和相对成绩的排名都是一致的。

¹⁰学校2019年5月的通告，成绩评定将不再设置优秀率指标（原要求为A+不超过10%和A-以上不超过30%）。